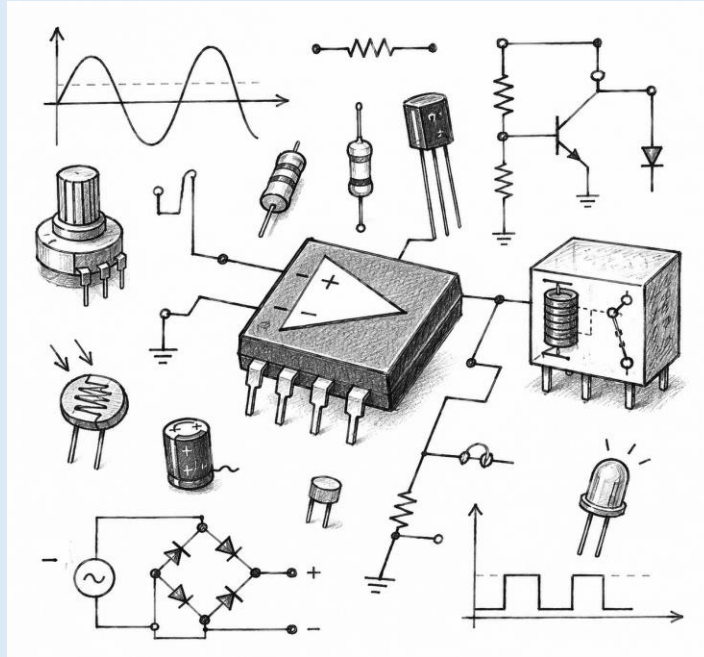


TRABAJO PRÁCTICO FINAL INTEGRADOR

ELECTRÓNICA ANALÓGICA II

INTERRUPTOR CREPUSCULAR CON LM358



INTEGRANTES:

- Lopez Andrea
- Humacata Nicolas
- Jerez Fabrizio

DOCENTE:

- Carla Wayar

TECNICATURA EN AUTOMATIZACION Y ROBOTICA-UPATECO

1-INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se desarrolló un interruptor crepuscular automático utilizando una fotorresistencia LDR, un amplificador operacional LM358, un transistor BC547 y un relé de 5V.

Un interruptor crepuscular es un dispositivo que permite activar o desactivar una carga automáticamente según la cantidad de luz presente en el ambiente. Este tipo de sistemas se utiliza habitualmente en iluminación exterior, jardines, alumbrado público y diferentes aplicaciones donde se busca automatizar el encendido y apagado de luces.

Para el desarrollo del proyecto se realizaron simulaciones previas utilizando herramientas informáticas y posteriormente se implementó el circuito físicamente, verificando su funcionamiento mediante mediciones y pruebas prácticas.

Durante el trabajo se aplicaron conceptos estudiados en la materia, tales como amplificadores operacionales, transistores, y análisis de tensiones en distintos puntos del circuito.

2-OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar, simular e implementar un interruptor crepuscular automático capaz de responder a cambios en la iluminación ambiente.

Objetivos Específicos:

- Comprender el funcionamiento de una LDR como sensor de luz.
- Utilizar un LM358 para comparar señales de tensión.
- Controlar un relé mediante un transistor BC547.
- Realizar pruebas tanto en simulación como en el circuito físico.
- Comparar los resultados obtenidos en la simulación con los obtenidos en la práctica.
- Aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada en un proyecto real.

3-FUNDAMENTO TEÓRICO

El funcionamiento principal del circuito se basa en la utilización de un LDR , cuya resistencia cambia según la cantidad de luz que recibe.

Cuando la iluminación aumenta, la resistencia del LDR disminuye.

Cuando la iluminación disminuye, la resistencia del LDR aumenta.

Esta variación de resistencia produce cambios de tensión que son enviados al amplificador operacional LM358.

El LM358 trabaja como comparador, comparando la tensión proveniente de la LDR con una tensión de referencia ajustable mediante un potenciómetro.

Dependiendo del resultado de esa comparación, la salida del LM358 cambia de estado.

La señal de salida se utiliza para controlar un transistor BC547, que actúa como interruptor electrónico permitiendo activar el relé.

Finalmente, el relé permite conectar o desconectar una carga externa de manera automática según el nivel de iluminación detectado.

Además, el circuito posee un LED indicador que permite visualizar cuándo el sistema se encuentra activado.

Para proteger al transistor frente a los picos de tensión generados por la bobina del relé al apagarse, se utiliza un diodo 1N4007 conectado en paralelo con dicha bobina.

4-DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El circuito se alimenta mediante una fuente de 5V.

EL LDR y la resistencia de 22K Ω forman un divisor de tensión que genera una señal variable según la cantidad de luz presente en el ambiente.

El potenciómetro permite ajustar el punto a partir del cual el circuito cambiará de estado.

La tensión generada por el divisor ingresa al LM358, donde es comparada con la tensión de referencia.

Durante las pruebas realizadas se ajustó el potenciómetro para obtener una tensión de referencia aproximada de 3 V. Este valor fue utilizado como punto de comparación para el LM358. Cuando la tensión proveniente del divisor formado por la LDR y la resistencia de 22 k Ω supera dicho valor, la salida del LM358 cambia de estado, activando el transistor BC547 y posteriormente el relé. Cuando la tensión es inferior a la referencia establecida, el relé permanece desactivado.

Cuando la iluminación alcanza el nivel configurado, la salida del LM358 cambia de estado y envía una señal al transistor BC547.

El transistor permite el paso de corriente hacia la bobina del relé, provocando su accionamiento.

Al mismo tiempo se enciende el LED indicador, mostrando visualmente que el sistema se encuentra activo.

Cuando la iluminación vuelve a cambiar y supera el punto ajustado, el circuito retorna a su estado inicial.

5-LISTA DE COMPONENTES

- Fuente de alimentación: 5V
- Amplificador operacional: LM358
- Transistor NPN: BC547
- Relé: 5V
- LDR
- Resistencia LDR: 22k
- Potenciómetro: 10 k Ω
- Resistencia de base: 4,7 k Ω
- Resistencia del LED: 220 Ω
- LED rojo
- Diodo de protección: 1N4007
- Placas PCB

6-DESARROLLO DEL PROYECTO

En primer lugar se analizó el funcionamiento teórico del circuito y se seleccionaron los componentes necesarios para su implementación.

Posteriormente se realizaron simulaciones utilizando software de simulación electrónica con el objetivo de verificar el comportamiento esperado del sistema antes de realizar el montaje físico.

Una vez obtenidos resultados satisfactorios en la simulación, el circuito fue armado sobre una protoboard para realizar pruebas prácticas.

Durante esta etapa se verificó el funcionamiento de cada sección del circuito y se ajustó el potenciómetro hasta obtener la sensibilidad deseada.

Luego de comprobar el correcto funcionamiento, se realizó el montaje definitivo sobre una placa PCB.

Los componentes utilizados fueron fáciles de conseguir debido a que son elementos de uso común en electrónica y se encuentran disponibles en la mayoría de los comercios de electrónica.

No se presentaron dificultades importantes durante el desarrollo del proyecto. La principal tarea consistió en ajustar correctamente el nivel de sensibilidad mediante el potenciómetro para lograr una respuesta adecuada frente a los cambios de iluminación.

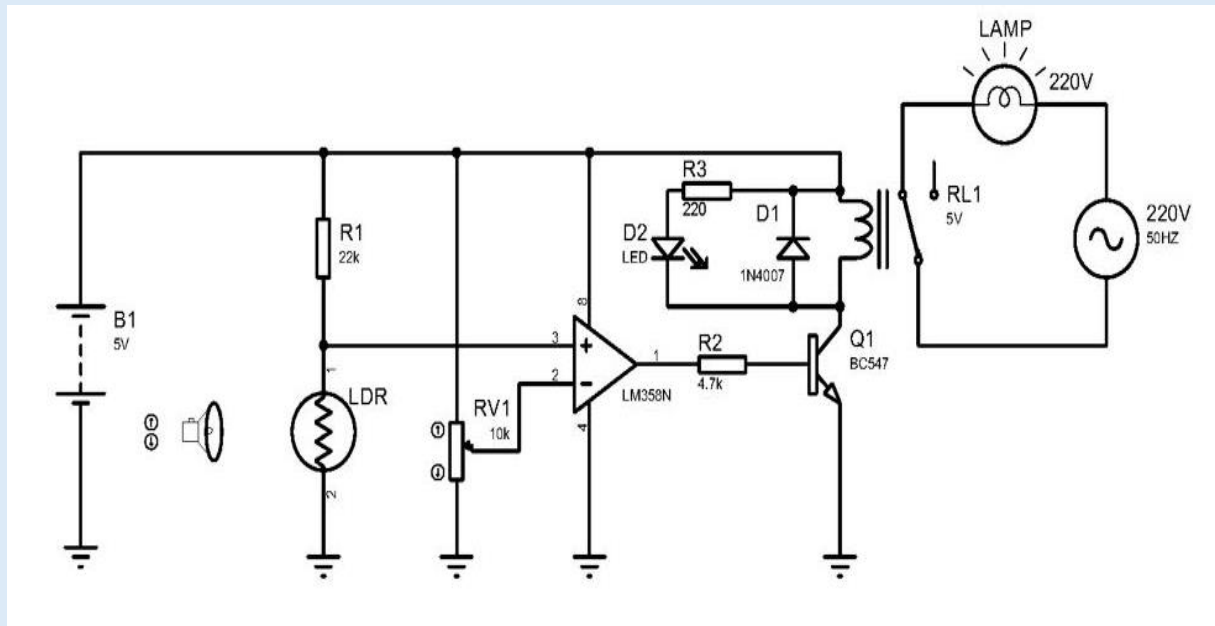
Se seleccionaron los siguientes puntos estratégicos para realizar las mediciones:

- Salida del divisor de tensión (LDR-R1)
- Tensión de referencia del potenciómetro
- Salida del LM358
- Base del transistor BC547

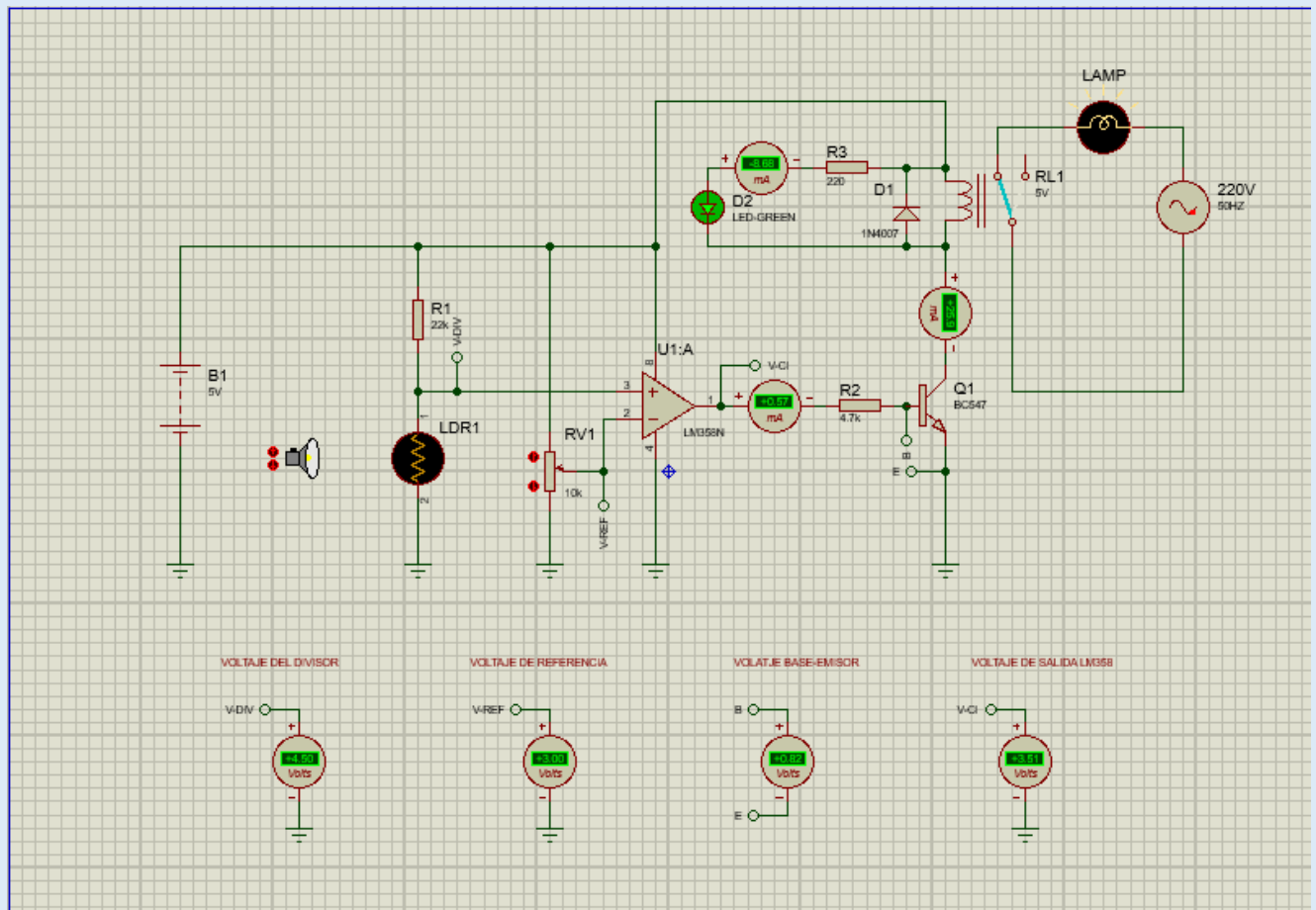
➤ Bobina del relé

Estas mediciones permiten verificar el correcto funcionamiento de cada etapa del circuito.

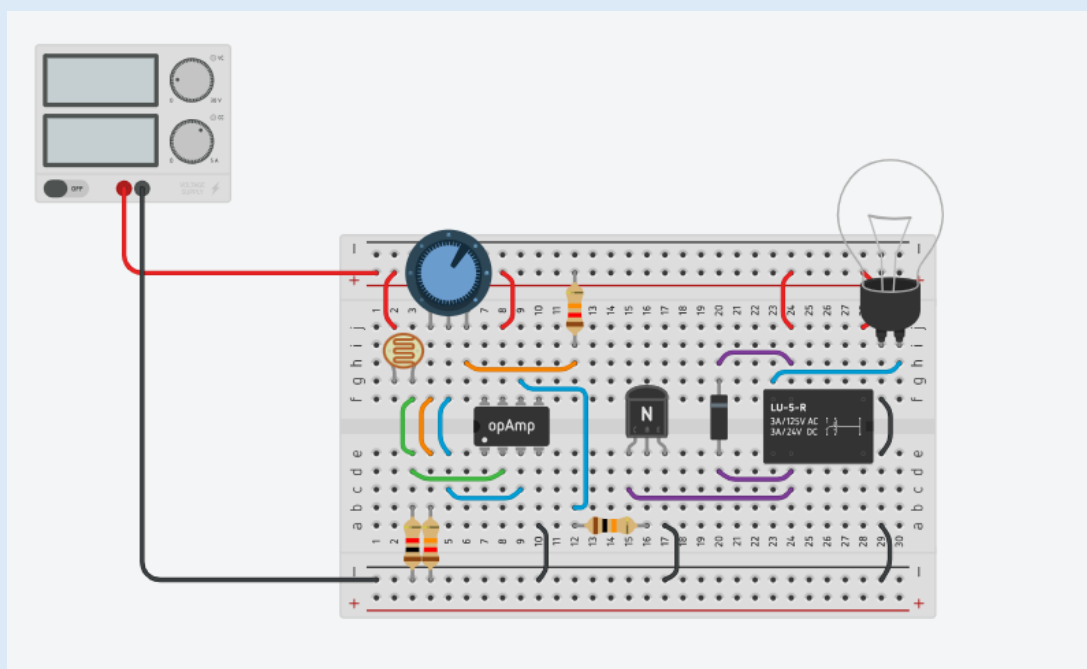
Esquema general del interruptor crepuscular.

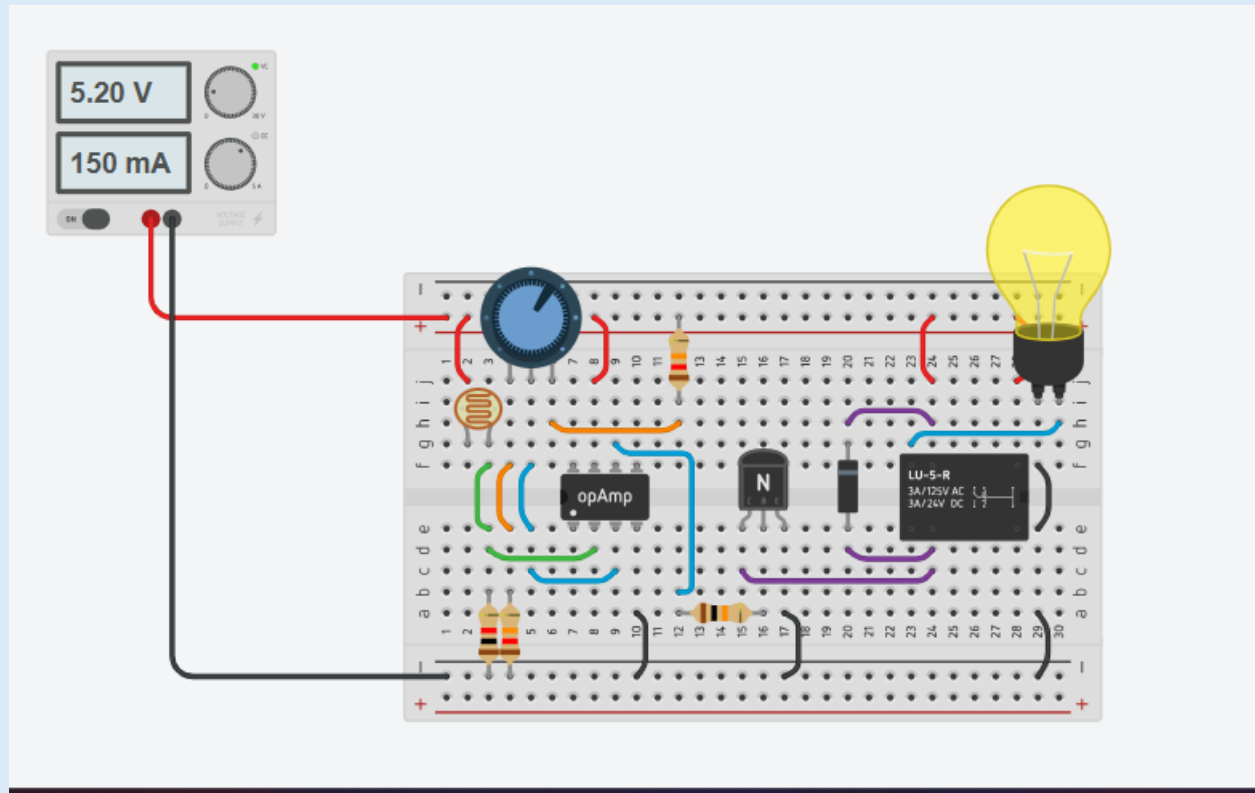


Simulación realizada en Proteus.

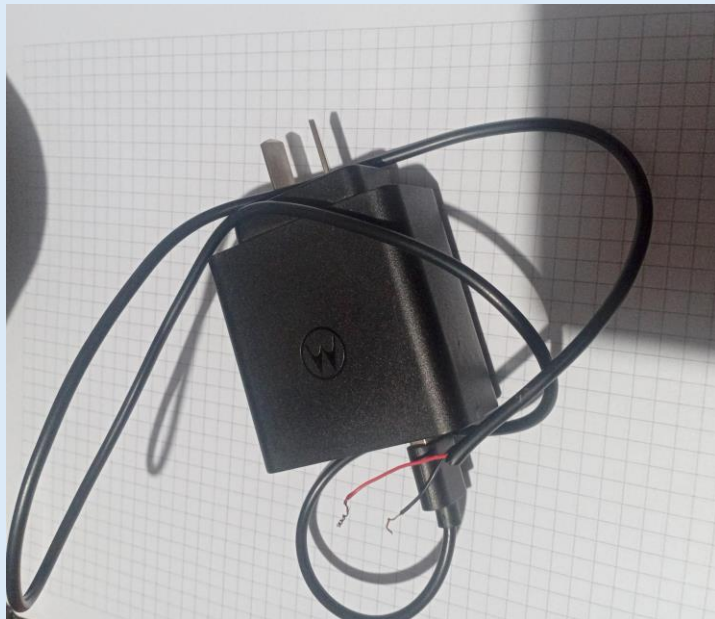


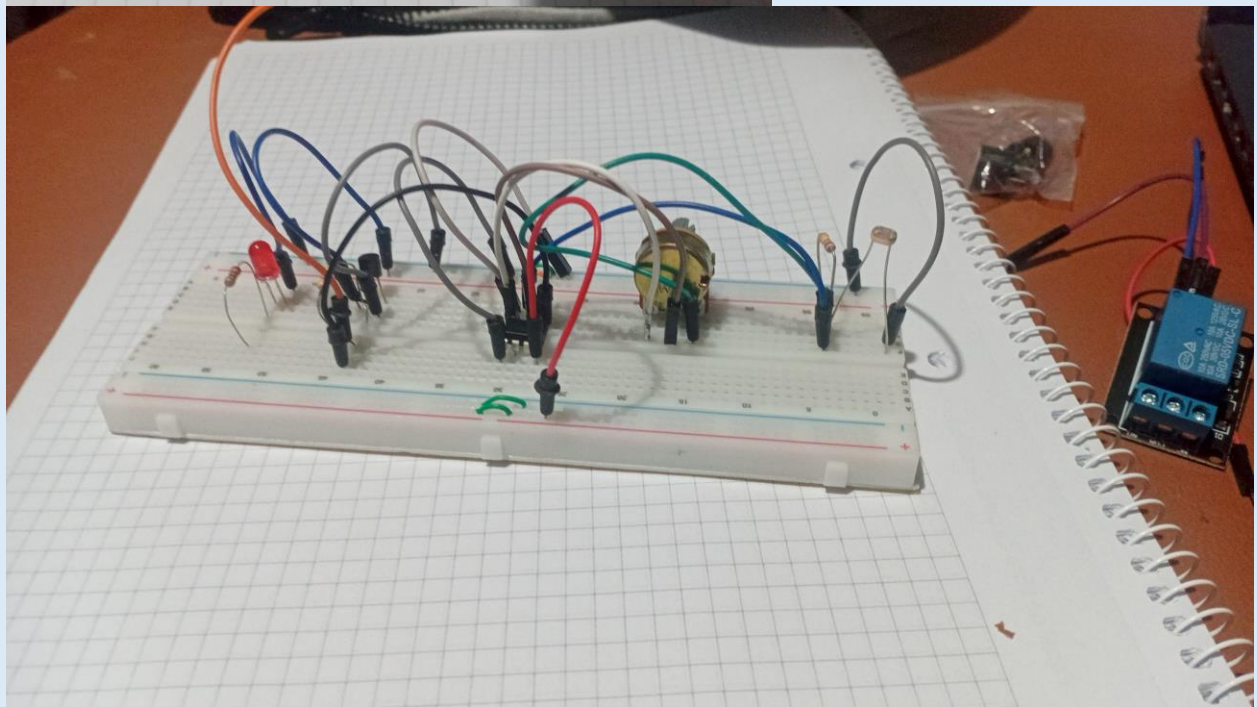
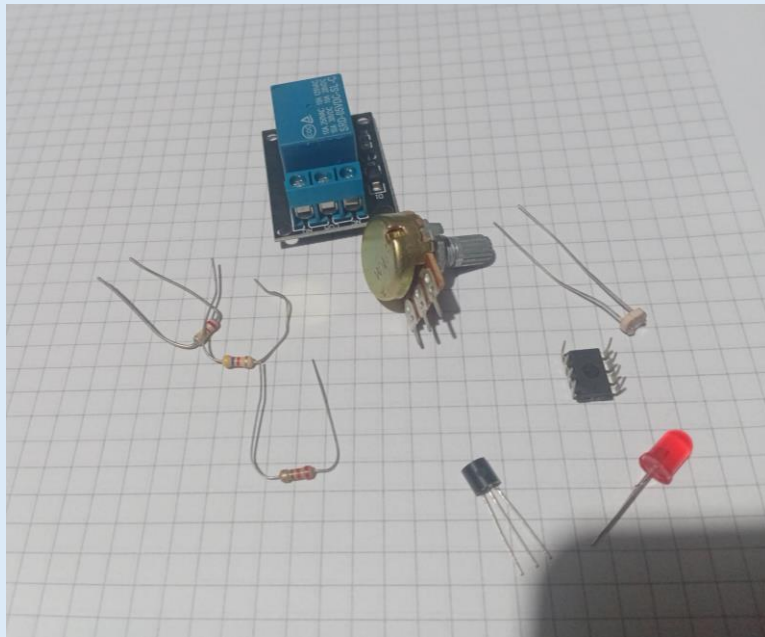
Simulación realizada en Tinkercad.



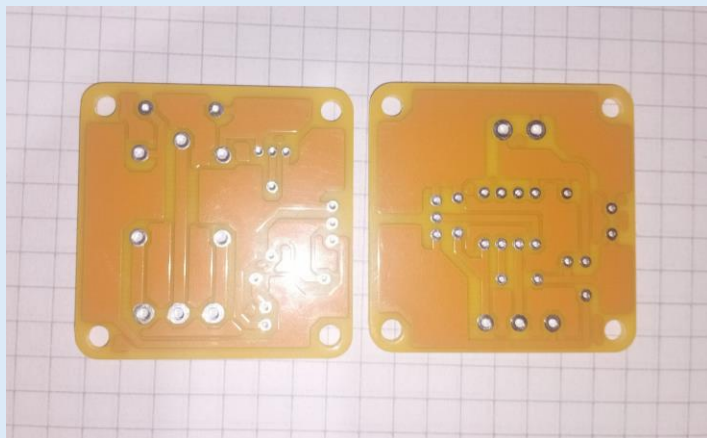
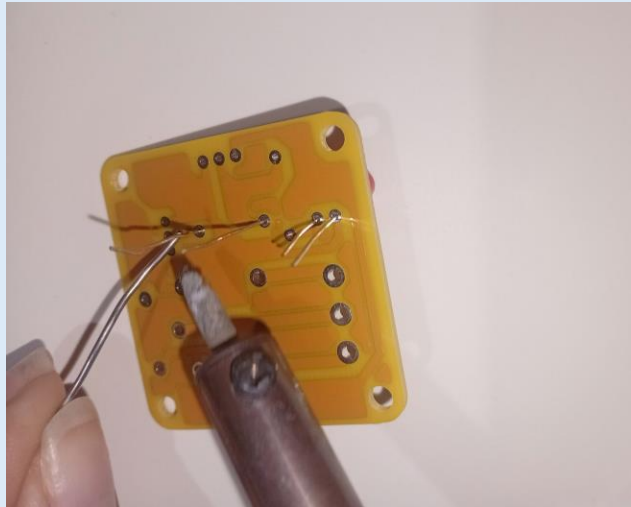


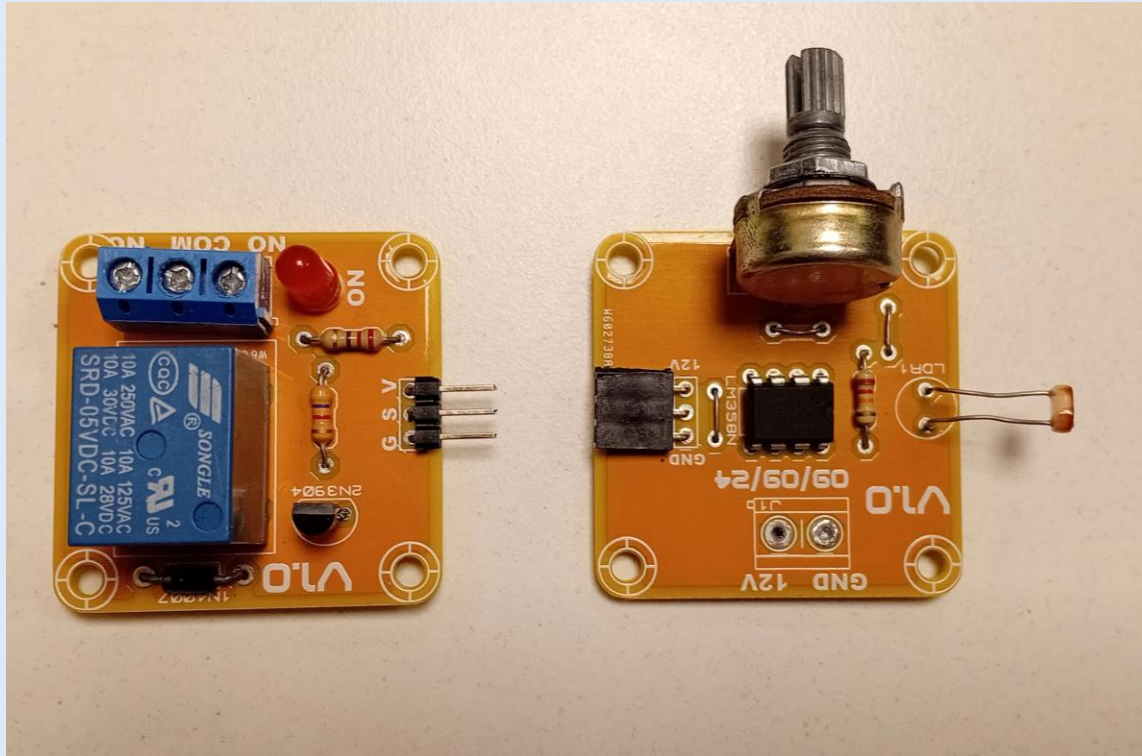
Pruebas realizadas en protoboard.





Implementación final del proyecto.





7-

CÁLCULOS TEÓRICOS

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del circuito, se realizaron algunos cálculos teóricos sobre los componentes principales.

➤ CÁLCULO DE LA CORRIENTE DEL LED

El LED indicador se encuentra conectado en serie con una resistencia de $220\ \Omega$.

Datos:

$V_{cc} = 5V$

$V_{led} = 2V$

$$R = 220\Omega$$

Tensión sobre la resistencia:

$$V_R = V_{cc} - V_{led}$$

$$V_R = 5V - 2V$$

$$V_R = 3V$$

Aplicando la Ley de Ohm:

$$I = V / R$$

$$I = 3V / 220\Omega$$

$$I = 0,0136A$$

$$I = 13,6mA$$

La corriente que circula por el LED es aproximadamente: $I = 13,6mA$

Este valor es adecuado para el funcionamiento normal del LED sin riesgo de dañarlo

➤ **POTENCIA DISIPADA EN LA RESISTENCIA DEL LED**

Para comprobar que la resistencia trabaja dentro de sus límites se calcula la potencia disipada.

$$P = V \times I$$

$$P = 3V \times 0,0136A$$

$$P = 0,0408W$$

$$P = 40,8mW$$

➤ **CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE BASE DEL TRANSISTOR (valor teórico)**

El transistor BC547 recibe la señal desde la salida del LM358 a través de una resistencia de 4,7 kΩ.

Datos:

Tensión de salida del LM358:

$$V_{salida} = 5V$$

Tensión base-emisor del transistor:

$$V_{BE} = 0,7V$$

Resistencia de base:

$$R_B = 4,7k\Omega$$

$$I_B = (V_{salida} - V_{BE}) / R_B$$

$$I_B = (5V - 0,7V) / 4700\Omega$$

$$I_B = 4,3V / 4700\Omega$$

$$I_B = 0,000915A$$

$$I_B = 0,915mA$$

La corriente de base obtenida es aproximadamente: $I_B = 0,9mA$

Esta corriente es suficiente para permitir el accionamiento correcto del relé.

Este cálculo fue realizado considerando un amplificador operacional ideal con una tensión de salida de 5 V y una tensión base-emisor típica de 0,7 V.

➤ **Verificación mediante simulación**

En la simulación realizada en Proteus se observó que la salida del LM358 alcanzó aproximadamente 3,51 V debido a las características reales del amplificador operacional. Asimismo, la tensión base-emisor del BC547 resultó cercana a 0,82 V.

Cálculo:

$$I_B = (V_{salida} - V_{BE}) / R_B$$

$$I_B = (3,51V - 0,82V) / 4700\Omega$$

$$I_B = 0,572 mA$$

La diferencia respecto al cálculo teórico se debe a que el LM358 no entrega exactamente la tensión de alimentación en su salida y al comportamiento real del transistor modelado por el simulador.

➤ **VERIFICACIÓN DE SATURACIÓN DEL TRANSISTOR**

Datos:

$$I_C = 70 mA$$

$$\beta = 100$$

Corriente mínima de base:

$$I_{B(min)} = I_C / \beta$$

$$I_{B(min)} = 70mA / 100$$

$$I_{B(min)} = 0,7mA$$

Corriente calculada:

$$I_B = 0,91\text{mA}$$

Como:

$$0,91\text{mA} > 0,7\text{mA}$$

Se concluye que el transistor BC547 trabaja en saturación y puede accionar correctamente la bobina del relé.

➤ CONSUMO APROXIMADO DEL RELÉ

Los relés de 5V similares al utilizado presentan normalmente un consumo entre 60mA y 80mA.

Para este análisis se considera:

$$I_{\text{rele}} = 70\text{mA}$$

Aplicando la fórmula de potencia:

$$P = V \times I$$

$$P = 5\text{V} \times 0,07\text{A}$$

$$P = 0,35\text{W}$$

La potencia consumida por la bobina del relé es aproximadamente: $P = 0,35\text{W}$

➤ FUNCIONAMIENTO DEL DIVISOR DE TENSIÓN

El divisor de tensión está formado por la resistencia R1 de 22 kΩ y la LDR.

La tensión de salida se obtiene mediante:

$$V_{\text{DIV}} = V_{\text{CC}} \times R_{\text{LDR}} / (R1 + R_{\text{LDR}})$$

Donde:

$$V_{\text{CC}} = 5\text{V}$$

$$R1 = 22\text{k}\Omega$$

R_{LDR} = resistencia de la LDR

Ejemplo:

Con poca luz:

$$R_{\text{LDR}} = 70\text{k}\Omega$$

$$V_{\text{DIV}} = 5 \times 70 / (22 + 70)$$

$$VDIV = 3,8V$$

Con mucha luz:

$$RLDR = 7k\Omega$$

$$VDIV = 5 \times 7 / (22 + 7)$$

$$VDIV = 1,2V$$

Estos valores coinciden con los observados en la simulación.

➤ AJUSTE DE LA TENSIÓN DE REFERENCIA

Durante la calibración del circuito se ajustó el potenciómetro para obtener una tensión de referencia cercana a 3 V en la entrada inversora del LM358.

Datos:

$$VCC = 5V$$

$$VREF = 3V$$

Relación respecto de la alimentación:

$$VREF / VCC = 3V / 5V$$

$$VREF / VCC = 0,6$$

La tensión de referencia utilizada corresponde aproximadamente al 60% de la tensión de alimentación.

Este valor fue seleccionado experimentalmente durante las pruebas para obtener una respuesta adecuada del interruptor crepuscular frente a los cambios de iluminación.

8-MEDICIONES Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento del circuito se analizaron distintos puntos estratégicos.

➤ MEDICIONES DE TENSIÓN

Punto de medición	Valor teorico	Valor simulado	Valore real
Fuente de alimentación	5V	5V	4,98V
Voltaje del divisor	4,5V	4,5V	4,4V
Voltaje de referencia	3V	3V	2,98V
Salida LM358	5,00V	3,51V	3,35V
Voltaje Base-Emisor	0,7V	0,82V	0,75V

BC547			
Tension en bobina del rele	5V	0,68V	04,1V

Para el cálculo teórico se consideró una salida ideal de 5 V en el LM358. Sin embargo, durante la simulación y las pruebas prácticas se observó una tensión menor debido a las características internas del dispositivo.

Justificación de las mediciones

La tensión del divisor se midió para verificar la respuesta de la LDR ante diferentes niveles de iluminación.

La tensión de referencia fue medida para verificar el correcto ajuste del umbral de disparo.

La salida del LM358 se midió para comprobar la función de comparación.

La tensión de base del transistor permitió verificar su activación.

La tensión sobre la bobina del relé confirmó su correcto accionamiento

➤ CORRIENTES ESTIMADAS

Elemento	Valor simulado	Valor real	Valor teorico
LED indicador	8,68mA	8,2mA	13,6mA
Base del BC547	0,57mA	0,54mA	0,915mA
Bobina del relé	65mA	62mA	70mA
Consumo total del circuito	74,2mA	70,7mA	84,5mA

Las diferencias observadas entre simulación y práctica son pequeñas y se deben principalmente a las tolerancias de fabricación de los componentes y a las variaciones reales de alimentación.

9-RESULTADOS OBTENIDOS

Durante las pruebas realizadas se observó que el circuito respondió correctamente a los cambios de iluminación.

La sensibilidad del sistema pudo ajustarse mediante el potenciómetro, permitiendo modificar el punto de activación del relé según las necesidades de funcionamiento.

Las simulaciones realizadas previamente coincidieron en gran medida con el comportamiento observado en la implementación física.

Tanto el LM358 como el transistor BC547 funcionaron de acuerdo con lo esperado y permitieron el accionamiento correcto del relé.

El LED indicador facilitó la visualización del estado de funcionamiento del sistema durante todas las pruebas realizadas.

10-CONCLUSIONES

El proyecto permitió diseñar e implementar un interruptor crepuscular automático utilizando componentes electrónicos analógicos de bajo costo y fácil obtención.

A través de la simulación y las pruebas prácticas se verificó el correcto funcionamiento del circuito y se comprobó que responde adecuadamente a las variaciones de iluminación detectadas por la LDR.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y presentaron una buena coincidencia con los valores previstos teóricamente.

Además de cumplir con los objetivos planteados, el trabajo permitió aplicar de forma práctica distintos conceptos estudiados durante la materia, como divisores de tensión, amplificadores operacionales, transistores, relés y análisis de circuitos electrónicos.

En conclusión, el interruptor crepuscular desarrollado funcionó correctamente tanto en la simulación como en la implementación física, cumpliendo con los requerimientos establecidos para el proyecto final integrador.

11-REPOSITORIO

Link del repositorio:

<https://github.com/nico-07-26/Interruptor-Crepuscular-con-el-LM358>

12-ANEXOS

➤ LINK TINKERCAD:

https://www.tinkercad.com/things/ducnxxVqXz4-interruptor-crepuscular/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=g6KblfDJbDpgjD3SeSOsF_gkc9Q2UpN_gbc8ylrdKkA

➤ SE ADJUNTA AL INFORME ARCHIVO DEL LA SIMULACION EN PROTEUS